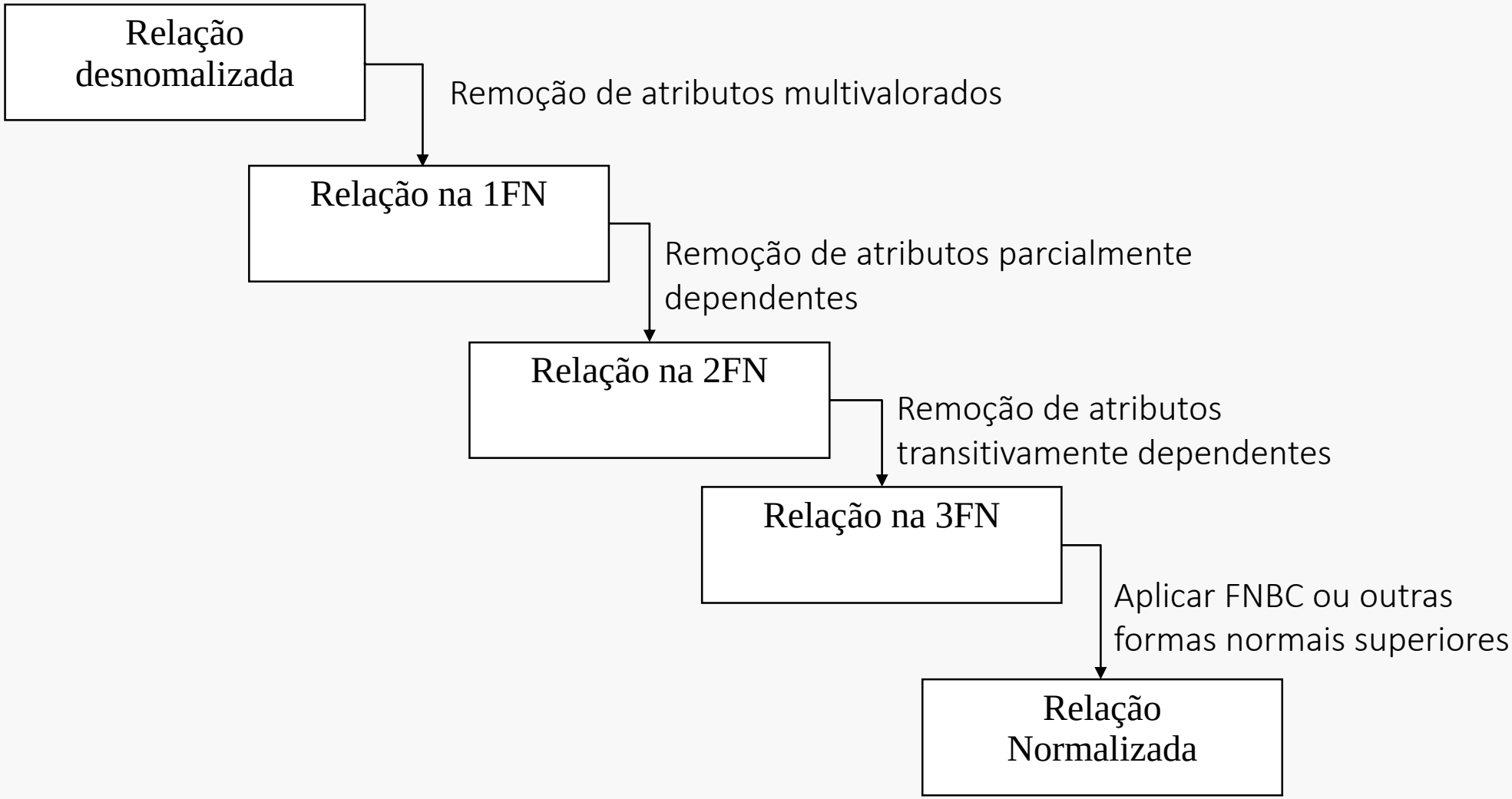
Bases de Dados

Módulo 15a: Normalização da relação Aluno

Prof. André Bruno de Oliveira

14/05/24 08:21

Normalização - Resumo



EXERCÍCIO PRÁTICO

- Normalização da relação Aluno.

Aluno(matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf, região, telefone)

Descrição do minimundo:

Cada aluno pode estar matriculado em uma ou mais disciplinas.

i) matrícula - matricula do aluno; ii) nome_aluno - nome do aluno; iii) cod_disciplina – código da disciplina que o aluno está inscrito; iv) nome_disciplina – nome desta disciplina; v) uf – unidade federativa de nascimento; vi) região – região de nascimento.

EXERCÍCIO PRÁTICO

Aluno

matricula	cod_disciplina	nome_aluno	nome_disciplina	uf	regiao	telefone
10	MAT	Roger	Matemática	33	Sudeste	2121450712; 2121450715
10	HIST	Roger	História	33	Sudeste	2121450712; 2121450715
10	FISI	Roger	Física	33	Sudeste	2121450712; 2121450715
15	MAT	Ana	Matemática	31	Sudeste	2123550719; 2123550717
15	INGL	Ana	Inglês	31	Sudeste	2123550719; 2123550717
20	FILO	Roberto	Filosofia	11	Norte	2125570719;

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

EXERCÍCIO PRÁTICO

(1) Encontre as as FD existentes na relação Aluno.

- {matrícula, cod_disciplina}→{nome_aluno, uf, região, telefone}
- {matrícula, cod_disciplina}→{nome_disciplina}
- {matrícula}→{nome_aluno}
- {cod_disciplina}→ {nome_disciplina}
- {uf}→{regiao}

EXERCÍCIO PRÁTICO

(2) A relação aluno possui atributos multivalorados? Explique?

- Sim. Possui a coluna telefone que pode conter mais de um telefone.

(3) A relação Aluno possui dependência parcial, ou seja, conjunto de atributos que não dependa funcionalmente de todos atributos da chave candidata?

- Sim.
- {matrícula}→{nome_aluno}
- {cod_disciplina}→ {nome_disciplina

EXERCÍCIO PRÁTICO

(4) A relação está na 1FN? Se não estiver aplique a 1FN.

- Não está na 1FN, segundo o item2.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf, região)

Alunotelefone(matricula, telefone)

- Validação: É possível fazer junções para remontar a relação original Aluno? Sim.

EXERCÍCIO PRÁTICO

(5) Aplique a 2FN no conjunto de relação.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf, região)

- A relação Aluno possui dependência parcial. nome_disciplina dependente funcionalmente somente de cod_disciplina. A relação Alunotelefone não possui dependência parcial.
- Cria-se a relação Disciplina.

Disciplina(matricula,cod_disciplina, nome_disciplina) - contém várias linhas por matrícula e possui dependência parcial: nome_disciplina dependente funcionalmente somente de cod_disciplina, logo não está na 2FN.

- Resultam em:

Alunodisciplina (matricula, cod_disciplina) – os dois atributos definem a chave.

Disciplina (cod_disciplina, nome_disciplina) – cod_disciplina define nome_disciplina.

- Validação: É possível fazer junções para remontar a relação original Aluno? Sim.

EXERCÍCIO PRÁTICO

(6) Aplique a 3FN para normalizar as relações.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf, região)

- Conforme o item 1, o atributo uf define funcionalmente região na relação Aluno e matrícula define uf. Assim, há transitividade. Nas outras relações Alunotelefone, Alunodisciplina e Disciplina não há transitividade.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf)

Ufregiao (uf, região)

- Mantem-se uma cópia da uf na relação Aluno e cria-se a relação Ufregiao onde a uf é chave. Uma forma de raciocínio e buscar a solução que gere menos linhas. Se matricula viesse para a relação Ufregiao, haveria uma lista de uf e região para cada matrícula, o que causa repetição de uf e região em várias linhas para matrículas diferentes. A solução escolhida evita repetição, ou seja evita anomalias.

EXERCÍCIO PRÁTICO

(7) Resultado na 3FN.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno, uf)

Alunotelefone(matricula, telefone)

Alunodisciplina (matricula, cod_disciplina)

Disciplina (cod_disciplina, nome_disciplina)

Ufregiao (uf, região)

Validação: É possível fazer junções para remontar a relação original Aluno? Sim.

Obrigado